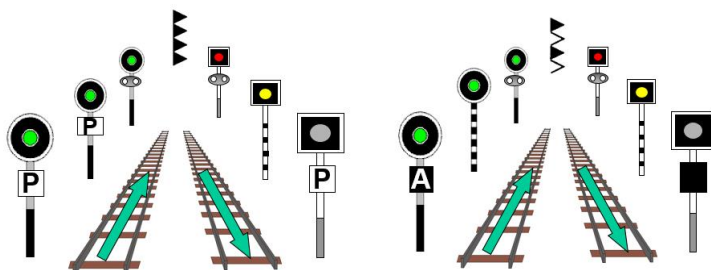


MANUALE DI MESTIERE IELB

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO BANALIZZATE

e

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO BANALIZZATE AC/AV ERTMS/ETCS L2



Class.	Rev.	Emissione	Entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM T6	0	15/02/2021	31/03/2021	- Allegato I-09 della DEIF 40 - IELB - TI - IELB AC/AV -TI
MM T6	1	26/07/2024	1/08/2024	---

IL DIRETTORE
Fabrizio Zamagni

Principali modifiche del Manuale di Mestiere IELB

REV.	Principali modifiche
Rev. 0	Prima emissione
Rev. 1	Modifica alla Sezione 1 - Articolo 1, commi 17 e 19 in recepimento delle seguenti procedure di interfaccia: - Disposizione di Esercizio RFI n. 02/2023 del 31/03/2023 "Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l'esercizio con comando a distanza" - Disposizione di Esercizio RFI n. 16/2023 del 04/12/2023 "Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI, già modificate dalle DE n. 22 del 22/12/2022 e n. 2 del 31/3/2023"

Premessa

Il presente manuale trasversale ad uso del personale di condotta e accompagnamento dei treni è costituito da due sezioni che riportano rispettivamente:

Sezione 1 Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate di cui all'Allegato 1 della IPCL-IF emanata con le Procedure di Interfaccia DE RFI 16/2019-17/2020.

Sezione 2 Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 di cui al sistema di riferimento valido al 31/12/2012, aggiornato nei soli riferimenti ai testi vigenti di Trenitalia

Le parti di interfaccia sono identificate con sfondo di colore grigio.

INDICE

Premessa2

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....4

SEZIONE 1 ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SULLE LINEE A DOPPIO

BINARIO BANALIZZATE 5

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LINEA, AI PDS
ED ALLA CIRCOLAZIONE6

ARTICOLO 2 PRESCRIZIONI – RALLENTAMENTI - ABBASSAMENTO
ARCHETTI - TRATTI NEUTRI - INDICATORI DI VELOCITÀ
MASSIMA14

ARTICOLO 3 FIGURE.....20

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO

BANALIZZATE AC/AV ERTMS/ETCS L2 24

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LINEA, AI P.D.S. ED
ALLA CIRCOLAZIONE25

ART. 2 PRESCRIZIONI - RALLENTAMENTI – ABBASSAMENTO ARCHETTI
TRATTI NEUTRI PER CAMBIO FASE INDICATORI DI
VELOCITÀ MASSIMA29

1. *Prescrizioni*29

2. *Rallentamenti*29

3. *Abbassamento archetti*32

ART. 3 SOPPRESSO33

ART. 4 CANTIERI DI LAVORO33

ALLEGATI..... 34

ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE INTERCONNESSIONI.....34

1. *Rallentamenti interessanti le interconnessioni*.....34

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AC/AV	Alta capacità/Alta velocità
AdC	Agente di Condotta
B.ca	Blocco elettrico conta-assi
BA	Blocco elettrico automatico
BFC	Bollettino di frenatura e composizione
CdB	Circuiti di binario
CT	Capotreno
CTC	Comando centralizzato del traffico
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DM	Dirigente Movimento
ERTMS	European Railway Traffic Management System
ETCS L2	European Train Control System Livello 2
GSM-R	Global System Mobile (Communication) Railway
MMC	Manuale di Mestiere Condotta
MMPGOS	Manuale di Mestiere Prefazione Generale Orario di Servizio
PB	Posto di Blocco su linee con B.ca
PBA	Posto di blocco automatico
PBI	Posto di blocco intermedio su linee con BEM e B.ca
PC	Posto di comunicazione
PCF	Posti di cambio fase
PDE	Posti di esodo
PES	Punti di evacuazione e soccorso
PdS	Posto di Servizio
PL	Passaggio a livello
PM	Posto Movimento
POC	Posti di cambio tensione
RBC	Radio Block Centre
RdC	Regolatore della Circolazione
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
RS	Regolamento sui segnali
RTB	Rilevamento Temperatura Boccole

SEZIONE 1

Istruzioni per l’uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LINEA, AI PDS ED ALLA CIRCOLAZIONE

1. Il presente allegato disciplina l'esercizio, riguardante l'agente di condotta (AdC), delle linee (o tratti di linea) dotate di speciali attrezzature per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di circolazione (linee banalizzate); salvo quanto non diversamente specificato nel testo, le norme in esso contenute sono valide sia sulle linee con blocco elettrico automatico (BA) che con blocco elettrico conta assi (B.ca). Per le linee attrezzate con blocco radio valgono le specifiche procedure emanate a parte.

2. Le speciali attrezzature di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:

- a) dispositivo per l'esclusione dalla circolazione di un binario(1);*
- b) BA oppure B.ca, con dispositivo dotato di organi per la richiesta e per la concessione del consenso di inversione del blocco su ciascun binario, e cioè per la istituzione della circolazione a destra(2) o per il ripristino, sullo stesso binario, della circolazione a sinistra (2);*
- c) impianti di sicurezza che permettono la formazione di itinerari da e per il binario di destra e segnalamento per la circolazione a destra;*
- d) segnalamento di linea per la circolazione a destra.*

3. In relazione alle caratteristiche d'impianto di cui al comma 2/c, fanno eccezione:

- a) le stazioni ove è previsto, per la circolazione a destra, un segnalamento così realizzato:*

- per le partenze: un apposito segnale imperativo di blocco posto a destra, al di là dello scambio estremo di stazione, non collegato con l'itinerario di partenza verso il binario di destra;*

¹ Un binario escluso dalla circolazione per mezzo di tale dispositivo è detto, più brevemente, "fuori servizio".

² La direzione "destra" e "sinistra" è sempre in relazione con la direzione di corsa del treno.

- per gli arrivi: un segnale di protezione, che non può essere disposto a via libera, preceduto da avviso e provvisto di segnale di avanzamento (i treni vengono sempre fatti avanzare con segnale di avanzamento);

b) le stazioni ove sono completamente realizzate, per la circolazione a destra, solo le condizioni per la formazione degli itinerari relativi ad alcuni binari. Gli arrivi e le partenze da e per il binario di destra, e non relativi ai suddetti binari, avvengono sempre con i segnali di protezione e di partenza disposti a via impedita (i treni in arrivo vengono sempre fatti avanzare con segnale di avanzamento).

Le stazioni dotate del segnale imperativo di blocco di cui al punto

a) - primo alinea - sono esplicitamente indicate con l'apposito simbolo (art. 3 MMPGOS) posto nelle fiancate principali di destra dell'orario di servizio, nel senso dei treni interessati.

4. Quando nel tratto di linea compreso tra due stazioni esiste una sola sezione di blocco per ciascun binario, essa è delimitata dal segnale di partenza di una stazione e dal segnale di protezione della stazione successiva. Una sezione di blocco può essere anche delimitata, da uno o da entrambi i lati, dai segnali di altre località di servizio (bivio, posto di comunicazione, posto di movimento).

Se nel tratto di linea compreso tra due località di servizio esistono più sezioni di blocco, esse possono essere delimitate da segnali di blocco intermedi.

Sulle linee con BA le sezioni possono essere protette da segnali concatenati o da segnali di la categoria preceduti da segnali di avviso isolato.

Sulle linee con B.ca, salvo casi particolari, le sezioni sono protette da segnali di la categoria precedute da segnali di avviso.

5. La segnaletica di linea è ubicata a sinistra per i treni circolanti sul binario di sinistra rispetto al loro senso di circolazione ed a destra per i treni circolanti sul binario di destra; sia in linea che nei PdS, i segnali si differenziano, in relazione alla posizione rispetto al binario cui comandano, per la forma della vela che è circolare, se i segnali sono

ubicati a sinistra del binario a cui comandano e quadrata, se ubicati a destra⁽³⁾.

Tutti i segnali di avviso, protezione e partenza dei PdS sono sempre accesi fatta eccezione per l'eventuale segnale di avviso accoppiato al segnale imperativo di blocco.

Nelle stazioni, indicate con apposito simbolo nell'orario, dotate del segnale imperativo di blocco di cui al precedente comma 3/a, le partenze per il binario di destra avvengono sempre con i segnali di partenza disposti a via impedita.

Le stazioni dotate di tale segnale devono essere presenziate da DM qualora i treni debbano circolare sul binario di destra.

In partenza da tali stazioni non è ammessa la marcia parallela, salvo casi particolari autorizzati dall'Unità centrale competente.

Il segnale imperativo di blocco è normalmente spento e si accende quando la circolazione viene esclusa sul binario attiguo, mediante l'apposito dispositivo o, nel caso in cui tale dispositivo non sia richiesto dall'apparato per l'uso promiscuo del binario attiguo in entrambi i sensi, anche quando viene orientato il senso di circolazione a destra sul binario interessato.

In linea, i segnali permissivi di BA e dei PBI aventi anche la funzione di proteggere punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.) e i relativi avvisi, nonché quelli con accoppiato avviso del segnale di protezione sono sempre accesi. I rimanenti segnali permissivi di BA e dei PBI, ed i relativi eventuali segnali di avviso isolato sono accesi solo nel senso di effettivo orientamento del blocco ⁽⁴⁾.

³ Tale differenza non sussiste per i segnali in galleria, che non sono muniti di vela.

⁴ Possono fare eccezione gli impianti già esistenti su alcune linee con BA, in cui i segnali permissivi di BA che comandano al binario di sinistra, sono sempre accesi, qualunque sia il senso in cui è orientato il BA, secondo quanto indicato dalle Unità periferiche interessate nelle istruzioni di dettaglio.

Numeraazione dei segnali di blocco

Linee con BA

6. I segnali di blocco automatico, sia dei PdS che intermedi, sono contraddistinti con numeri progressivi di tre cifre, pari sul binario pari e dispari sul binario dispari.

I numeri dei posti di blocco automatico (PBA) vengono riportati nell'orario di servizio.

I PBA relativi al senso di circolazione a destra assumono la medesima numerazione dei PBA dello stesso binario relativi al senso di circolazione a sinistra, con l'aggiunta della lettera “d”.

Sullo stante dei segnali di blocco dei PdS viene applicata una tabella con l'indicazione del o dei PBA protetti sul binario di sinistra. Nei PdS di diramazione, le tabelle sono applicate dall'alto in basso, o da sinistra a destra, secondo il medesimo criterio utilizzato per la numerazione delle direzioni di inoltro.

Nel caso particolare in cui il segnale comandi esclusivamente un itinerario per il binario di destra, viene riportata l'indicazione del PBA protetto su tale binario. In particolari situazioni impiantistiche (segnale di partenza esterno munito della relativa tabella, consistente numero di linee diramate), tale tabella può essere omessa.

Sulla medesima tabella recante la lettera maiuscola “P” dei segnali di blocco permissivi, viene riportato il numero del PBA e la relativa progressiva chilometrica.

Per particolari contingenti situazioni di impianto, il segnale di un PBA permanentemente permissivo può essere identificato con lo stesso numero della sezione di blocco immediatamente a monte, con l'aggiunta della dicitura “bis” (oppure “ter”).

Linee con B.ca

I segnali di blocco del B.ca, sia dei PdS che intermedi, sono contraddistinti con numeri progressivi, pari sul binario pari e dispari sul binario dispari.

I numeri dei posti di blocco conta assi (PB e PBI) vengono riportati nell'orario di servizio.

I PBI relativi al senso di circolazione a destra assumono la medesima numerazione dei PBI dello stesso binario relativi al senso di circolazione a sinistra, con l’aggiunta della lettera “d”.

Sullo stante dei segnali di blocco dei PdS viene applicata una tabella con l’indicazione del o dei posti di blocco protetti sul binario di sinistra. Nei PdS di diramazione, le tabelle sono applicate dall’alto in basso, o da sinistra a destra, secondo il medesimo criterio utilizzato per la numerazione delle direzioni di inoltro. Nel caso particolare in cui il segnale comandi esclusivamente un itinerario per il binario di destra, viene riportata l’indicazione del posto di blocco protetto su tale binario. In particolari situazioni impiantistiche (segnale di partenza esterno munito di relativa tabella, consistente numero di linee diramate), tale tabella può essere omessa. I segnali di PBI devono essere muniti di una tabella a fondo bianco indicante, con carattere di colore nero, il numero del PBI (PBI n°).

7. Le linee con BA sono attrezzate con BA a correnti codificate, atto a consentire la ripetizione dei segnali in macchina sia per la circolazione a sinistra sia per la circolazione a destra.

8. L’adozione della circolazione unidirezionale - o marcia parallela - è subordinata a specifica autorizzazione delle Unità periferiche interessate.

Nel caso di istituzione del blocco telefonico sul binario di destra, non è consentita la circolazione parallela per quel senso di marcia.

In tutti i casi in cui i treni vengano distanziati con il blocco telefonico, nei relativi dispacci deve essere sempre specificato il binario di inoltro (di sinistra o di destra).

9. Sulle linee ove non è consentita la marcia parallela non è ammesso, salvo il caso di cui ai successivi commi 19 e 20 inoltrare i treni nel senso di circolazione a destra se non è stato prima interrotto il binario di sinistra.

10. La contemporanea circolazione con il blocco orientato nel senso di destra su entrambi i binari è consentita solo nei casi espressamente autorizzati dall’Unità centrale competente.

11. I PL a barriere complete azionate sia automaticamente che non automaticamente sono protetti da segnali fissi sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra⁵.

12. Oltre alla normale attrezzatura telefonica, relativa al binario di sinistra, esiste attrezzatura telefonica anche in corrispondenza dei segnali ubicati sul binario di destra⁶.

Eventuali attrezzature particolari e le norme per il loro impiego sono descritte nelle istruzioni di dettaglio.

13. Le linee banalizzate devono essere riportate nell'orario di servizio specificando se è consentita la marcia parallela di cui al precedente comma 8.

Nelle fiancate principali dell'orario di servizio devono essere riportate le indicazioni riguardanti anche il binario di destra per ciascun senso di marcia.

14. L'inoltro di treni sul binario di destra con segnale a via libera non comporta alcun avviso ai treni medesimi.

15. Qualora, pur essendo regolarmente orientato ed efficiente il blocco, l'inoltro di un treno da un PdS dovesse avvenire con segnale disposto a via impedita (od il treno dovesse partire da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale di partenza), oltre a prescrivere, nei modi consueti, l'esonero dal rispetto del segnale (o la partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza), va dato avviso al treno:

con mod. M.40 DL, del binario sul quale sarà istradato: *"Viaggiate da... a sul binario di (sinistra o destra)"*, se trattasi di linea a dirigenza locale;

con mod. M.40 TELEC, del binario sul quale dovrà istradarsi: *"Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA"*, se trattasi di linea in telecomando.

⁵ Nelle stazioni di cui al comma 3/a tale protezione è realizzata, per la circolazione sul binario di destra, con i segnali imperativi di blocco

⁶ Possono fare eccezione gli impianti già esistenti su alcune linee, in cui tale attrezzatura è ubicata, presso ciascun segnale di protezione, sul solo binario di sinistra secondo quanto indicato dalle Unità periferiche interessate nelle istruzioni di dettaglio.

In entrambi i casi la prescrizione non occorre qualora sia possibile attivare il segnale di avvio a luce fissa.

16. Nei PdS di cui al comma 3/a, le prescrizioni di cui al comma 15 vanno praticate a tutti i treni istradati sul binario di destra, anche se il segnale imperativo di blocco a valle degli scambi è disposto a via libera.

La conferma per l'AdC della disposizione a via libera del segnale imperativo di blocco a valle degli scambi è implicita nell'autorizzazione al movimento.

L'AdC, dopo l'avviamento del treno, è tenuto ad assicurarsi dell'effettiva disposizione a via libera del predetto segnale, fermando prontamente il treno qualora il segnale stesso non presenti tale aspetto.

17. Nel PdS di cui al comma 3/a, in caso di guasto del segnale imperativo di blocco a valle dei deviatori, se è regolarmente pervenuto il consenso per la circolazione a destra e il blocco è efficiente, il treno interessato deve essere autorizzato a superare il segnale medesimo con la specifica prescrizione del modulo M. 40 DL, oppure utilizzando le righe in bianco del M.40 TELEC.

DE RFI 02/23
DE RFI 16/23

Nel caso in cui il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita e il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza.

Nel caso di inoltro sul binario di destra con segnale di partenza a via impedita (o partenza da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale) ma con segnale imperativo di blocco a via libera non è necessario praticare la prescrizione di esistenza della via libera di blocco elettrico. Tale prescrizione, quando esistente la via libera di blocco elettrico, deve essere notificata nei casi di inoltro sul binario di destra con segnale imperativo di blocco a via impedita.

18. Nel caso non si possa ottenere la riattivazione di un binario precedentemente escluso dalla circolazione con l'apposito dispositivo del "fuori servizio", e non fosse conveniente continuare a svolgere la circolazione sul solo binario rimasto in esercizio, il DM (o DCO) potrà disporre per la riattivazione con dispaccio.

La mancata riattivazione di un binario determina il mantenimento nello stato di inefficienza del dispositivo di rilevamento della temperatura delle boccole.

La circolazione a doppio binario potrà essere ripresa istradando i treni sul binario di sinistra, per ciascun senso di marcia.

Riattivato il binario interessato, la circolazione sul binario stesso dovrà essere regolata con il blocco telefonico, secondo le modalità previste dalle apposite Istruzioni. In tal caso, il dispositivo del "fuori servizio" dovrà essere mantenuto nella posizione di esclusione dalla circolazione.

Ai treni interessati dovrà essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali di PBA, dai segnali di PBI e, all'occorrenza, dal segnale di una località di servizio nonché degli eventuali PL automatici a semibarriere esistenti nella tratta.

19. Nel caso di arresto di un treno circolante nel senso di sinistra per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), dovendosi escludere dalla circolazione il binario occupato dal treno stesso e qualora sul tratto interessato esistano PL, il Regolatore della circolazione (RdC) del PdS attiguo verso il quale il treno è diretto, con comunicazione registrata, deve vincolare la partenza del treno al proprio nulla osta ⁷.

DE RFI 02/23

La ripresa della corsa deve essere autorizzata dal RdC con comunicazione registrata all'AdC.

Il RdC del PdS che aveva vincolato il treno può autorizzare il proseguimento solo dopo aver provveduto alla riattivazione del binario, prescrivendo marcia a vista in corrispondenza di tutti i PL ancora da impegnare dal treno protetti da segnali di partenza delle stazioni, dai segnali permissivi di PBA o dai PBI nonché dei PL con semibarriere azionate automaticamente.

Nel caso particolare di altri treni inviati in linea a seguito di quello fermo, devono essere adottati per tutti i treni i provvedimenti sopra descritti.

20. Nel caso di arresto in linea di un treno circolante nel senso di destra per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere emanate dalle Unità periferiche interessate norme analoghe a

⁷ "AdC treno ... - Vostra partenza da ... vincolata a mio nulla osta"

quelle di cui al precedente comma 19, in relazione alle specifiche situazioni di fatto e alle caratteristiche d'impianto. Tali norme devono essere inserite nell'orario di servizio.

21. Nel caso di guasto contemporaneo del dispositivo per l'inversione del blocco e delle telecomunicazioni, la circolazione dei treni sul binario interessato deve essere arrestata fino alla riparazione dei dispositivi o delle telecomunicazioni.

22. Durante i periodi di disabilitazione degli impianti di cui al comma 3/a, è ammesso istituire la circolazione sul binario di destra solo nei casi d'interruzione accidentale.

Per tali circostanze, le Unità periferiche interessate dovranno impartire le necessarie norme di dettaglio predisponendo opportuni moduli prestampati. Si dovrà comunque provvedere quanto prima all'abilitazione dell'impianto.

Articolo 2

PRESCRIZIONI – RALLENTAMENTI - ABBASSAMENTO ARCHETTI - TRATTI NEUTRI - INDICATORI DI VELOCITÀ MASSIMA

1. Sulle linee banalizzate, tutti i treni, con l'eccezione nel seguito indicata, devono essere in possesso delle prescrizioni sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra.

Tutte le prescrizioni sono valide sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra, se non è diversamente precisato nei relativi moduli. Tale precisazione, se occorrente, compete a chi dispone l'emissione di una prescrizione, e va riportata nel modulo sotto la forma: *"Se stradati sul binario di sinistra"* o *"Se stradati sul binario di destra"*.

Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti a sinistra, o perché circolanti a destra) le prescrizioni di carattere accidentale afferenti ai tratti fino al PdS attiguo a quello ove la prescrizione è notificata; in tal caso non occorre nel modulo di prescrizione la precisazione di cui al precedente capoverso.

2. Per l'individuazione dei rallentamenti nei moduli di avviso di attivazione, cessazione e spostamento nonché in quelli di notifica possono essere indicati in luogo delle stazioni le altre località di servizio (PC, PM e Bivi) che delimitano la tratta soggetta a rallentamento.

I rallentamenti devono essere segnalati sul terreno su ciascun binario interessato in entrambi i sensi di circolazione, secondo le disposizioni stabilite nei punti seguenti.

Stazioni, Posti di movimento e Posti di comunicazione

3. Quando, nel tratto compreso tra i segnali di avviso e di inizio di rallentamento, è ubicata una comunicazione che consenta di istradare sul binario soggetto a rallentamento i treni provenienti dall'altro binario, il segnale di avviso deve essere esposto su entrambi i binari (Fig. 1/A).

In tal caso, se il segnale di avviso di rallentamento, posto su un determinato binario, si riferisce ad un rallentamento interessante soltanto il binario medesimo, esso deve essere integrato con una freccia verticale a vernice rifrangente orientata verso l'alto.

Se invece il segnale di avviso di rallentamento, posto su un determinato binario, si riferisce ad un rallentamento interessante soltanto l'altro binario, esso deve essere integrato con una freccia orizzontale a vernice rifrangente orientata verso quest'ultimo binario.

In quest'ultimo caso, il segnale di avviso di rallentamento deve essere ubicato a valle del segnale di avviso che fornisce l'indicazione di itinerario deviato e può essere posto a distanza ridotta dal segnale di inizio rallentamento con un minimo di 1000 metri.

Per i rallentamenti ubicati a cavallo di uno scambio e che quindi sono impegnati da alcuni treni solo per il tratto che inizia in corrispondenza dello scambio stesso, deve essere previsto un secondo segnale d'inizio, ubicato all'altezza dello scambio medesimo, al lato del binario interessato al rallentamento (Fig. 1/ B).

Pertanto, quando il rallentamento si trova a cavallo di uno scambio di comunicazione fra un binario e l'altro, i treni provenienti dal binario interessato dal rallentamento incontreranno un secondo segnale d'inizio che per essi significa il proseguimento del rallentamento. Di tale situazione occorre fare esplicita annotazione sul mod. M 3.

Non è previsto un segnale di fine rallentamento per i treni che, istradati da un binario all'altro, lasciano all'altezza dello scambio il binario soggetto a rallentamento.

L'AdC, in tal caso, deve trarre norma dal mod. M.3 e considerare come punto di fine rallentamento la traversa limite del deviatoio che determina l'immissione del treno sul binario attiguo.

4. I rallentamenti interessanti ambedue i binari, per i quali tra i segnali di avviso ed inizio di rallentamento ricade una comunicazione, dovranno avere identiche caratteristiche di estensione e velocità.

Per essi verranno utilizzati i normali segnali senza sussidio di frecce (Figg. 1/C e D).

Bivi

5. Quando nel tratto compreso fra i segnali di avviso e di inizio del rallentamento è ubicato un deviatoio di bivio incontrato di punta dai treni, il segnale di avviso di rallentamento deve essere integrato da una freccia verticale, a vernice rifrangente, se il rallentamento interessa il binario di corretto tracciato (Fig. 2/A).

Se invece il rallentamento interessa il binario deviato, il segnale di avviso di rallentamento deve essere sussidiato da una freccia orizzontale, a vernice rifrangente, orientata nel senso corrispondente a quello della deviato (Fig. 2/B).

6. Sulle linee banalizzate con velocità massima superiore a 200 km/h, nei casi analoghi a quelli descritti per le linee con velocità massima non superiore a 200 km/h, non sarà fatto ricorso al segnale di avviso di rallentamento sussidiato da freccia orizzontale onde evitare che un treno, istadato per il corretto tracciato, incontri un segnale di avviso relativo ad un rallentamento esistente solo sull'altro binario.

Nei PdS di tali linee sono, però, previsti appositi dispositivi con il cui azionamento è possibile intervenire sull'aspetto del segnalamento di protezione relativo al percorso deviato e quindi sulla codificazione, in modo da imporre al treno, che deve impegnare il tratto soggetto al rallentamento ubicato sull'altro binario o sul ramo deviato dello scambio di bivio incontrato di punta, una velocità sugli scambi di 30 km/h in caso di rallentamenti a velocità non inferiore a tale limite.

Per i rallentamenti a velocità inferiore a 30 km/h vengono adottati i provvedimenti di cui ai commi 9 e 13.

Oltre agli interventi sugli aspetti dei segnali e sulla codificazione, mediante azionamento dei dispositivi sopra accennati, i segnali di

rallentamento devono essere ubicati secondo le disposizioni stabilite nei commi seguenti.

In caso di innalzamento del livello massimo di velocità al di sopra di 200 km/h sulle linee esistenti non dotate dei citati dispositivi, verranno impartite disposizioni a cura dell'Unità centrale competente.

Stazioni, Posti di movimento e Posti di comunicazione

Rallentamenti con velocità non inferiore a 30 km/h.

7. Quando l'inizio del rallentamento è posto a distanza inferiore a 1.200 metri ma superiore o uguale a 200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, oltre alla normale segnaletica dovrà essere previsto, in corrispondenza della punta del deviatoio suddetto, anche un segnale di avviso per le provenienze dalla comunicazione. Tale segnale, qualora la suddetta distanza sia inferiore a 1.000 metri, sarà del tipo previsto per il caso di distanza di avviso ridotta (vedasi p. 18 bis/a dell'Allegato n. 1 al R.S.).

I due segnali di avviso saranno integrati o meno da una freccia rifrangente verticale, orientata verso l'alto, secondo che l'inizio del rallentamento segua o preceda il successivo deviatoio incontrato di punta (Figg. 3/A e B).

Qualora l'inizio di rallentamento sia a distanza inferiore a 200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, non sarà posato il secondo avviso di rallentamento di cui al capoverso precedente, ma si provvederà a porre superiormente al segnale di inizio di rallentamento le cifre indicanti la velocità di rallentamento (vedasi p. 18 bis/b dell'Allegato n. 1 al RS) (Fig. 3/C).

Qualora, infine, il rallentamento abbia inizio in precedenza alla punta del deviatoio preso di calcio, oltre alla normale segnaletica dovrà essere previsto, in corrispondenza della punta del deviatoio, anche un segnale di inizio di rallentamento per le provenienze dalla comunicazione, integrato dalle cifre indicanti la velocità di rallentamento (Fig. 3/D).

Nei casi di cui alla figura 3/A, B e D, i treni provenienti dal binario interessato dal rallentamento incontreranno due segnali di avviso oppure due di inizio di rallentamento. Di tale situazione occorre fare esplicita annotazione sul mod. M.3.

8. Non è previsto per i casi di cui alla figura 3/B e D, un segnale di fine rallentamento per i treni che, istradati da un binario all'altro, lasciano, all'altezza dello scambio, il binario soggetto a rallentamento.

L'AdC, in tal caso, dovrà comportarsi come previsto all'ultimo capoverso del comma 3.

Rallentamenti con velocità inferiore a 30 km/h.

9. Qualora l'inizio di rallentamento sia a distanza inferiore a 1.200 metri dalla punta del deviatoio preso di calcio, si dovrà azionare l'apposito dispositivo che inibisce la manovra della comunicazione da normale a rovescio e, comunque, la disposizione a via libera del segnale per l'itinerario che permetterebbe di istradare, sul binario soggetto a rallentamento, i treni provenienti dall'altro binario.

10. I rallentamenti interessanti ambedue i binari, per i quali tra i segnali di avviso e di inizio di rallentamento ricade una comunicazione, dovranno avere identiche caratteristiche di estensione e di velocità.

Per essi verranno utilizzati i normali segnali senza sussidio di frecce (Figg. 1/C e D).

In tal caso, dovrà essere azionato il dispositivo che interviene sull'aspetto dei segnali (comma 6) o ne inibisce la disposizione a via libera oppure la formazione degli itinerari deviati (comma 9), secondo che la velocità imposta dal rallentamento sia rispettivamente non inferiore a 30 km/h o inferiore a 30 km/h.

11. Quando esistono rallentamenti sui binari di corsa di impianti dotati di segnalamento di partenza, i cui segnali di avviso vengono a cadere fra le comunicazioni che immettono sui binari di precedenza, oppure in tutti i casi in cui i treni percorrenti questi ultimi binari non incontrano i segnali di avviso di rallentamento, dovrà essere provveduto a porre in opera, in corrispondenza dei segnali di partenza dei predetti binari di precedenza, un segnale di avviso di rallentamento del tipo a distanza ridotta.

BIVI

Rallentamenti con velocità non inferiore a 30 km/h.

12. Qualora il rallentamento sia sul ramo deviato a distanza inferiore a 1.000 metri, ma superiore od uguale a 200 metri dalla traversa limite

del deviatoio incontrato di punta, il segnale di avviso di rallentamento dovrà essere ubicato all'altezza della traversa limite.

Esso sarà del tipo previsto per il caso di distanza ridotta d'avviso (Fig. 4/A).

Quando la predetta distanza è inferiore a 200 metri, non sarà posato il segnale di avviso di rallentamento, ma si provvederà a porre superiormente al segnale di inizio di rallentamento le cifre indicanti la velocità di rallentamento (Fig. 4/B).

Rallentamenti con velocità inferiore a 30 km/h.

13. Qualora l'inizio del rallentamento venga a cadere ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla traversa limite del deviatoio del bivio, si provvederà ad estendere il rallentamento fino ad interessare tutto il deviatoio, compreso il ramo di corretto tracciato. In tal caso non si dovrà intervenire sui dispositivi di cui al comma 6 che modificano l'aspetto dei segnali (Fig. 4/C).

Rallentamenti sulle interconnessioni che immettono sulle linee esercitate con il Blocco Radio.

13 bis. Sulle interconnessioni che immettono sulle linee esercitate con il Blocco Radio per la gestione dei rallentamenti devono essere osservate anche le norme previste nelle "Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2".

14. Per la segnalazione sul terreno di tratti soggetti ad abbassamento archetti e di tratti neutri debbono essere impartite disposizioni a cura delle Unità periferiche interessate.

15. Le variazioni di velocità massima relative a ciascuno dei binari devono essere segnalate sul terreno per entrambi i sensi di marcia.

Articolo 3 Figure

Figura 1

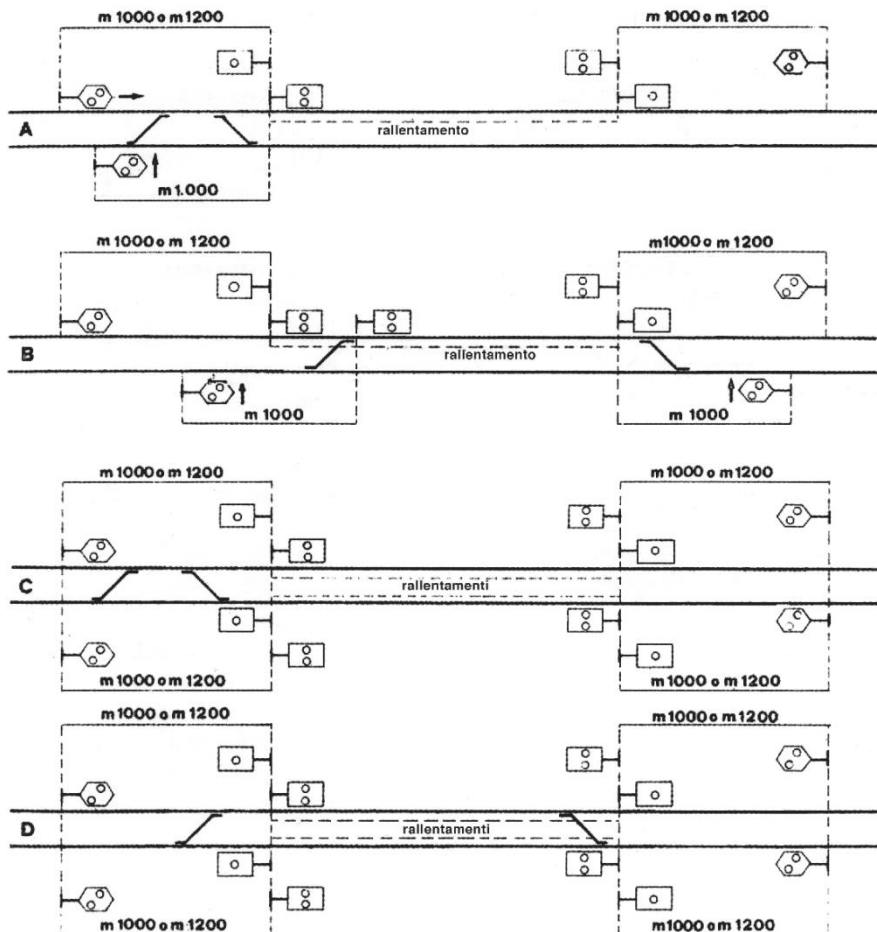


Figura 2

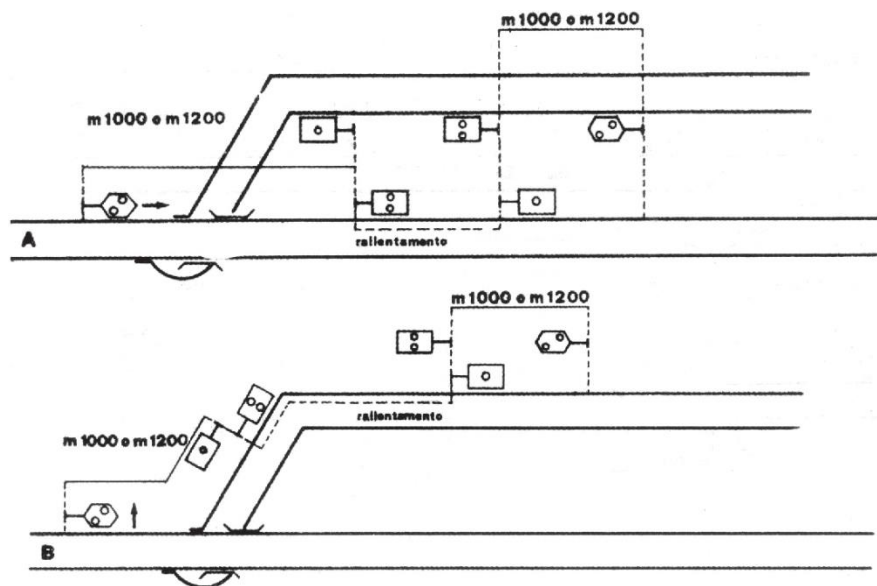


Figura 3

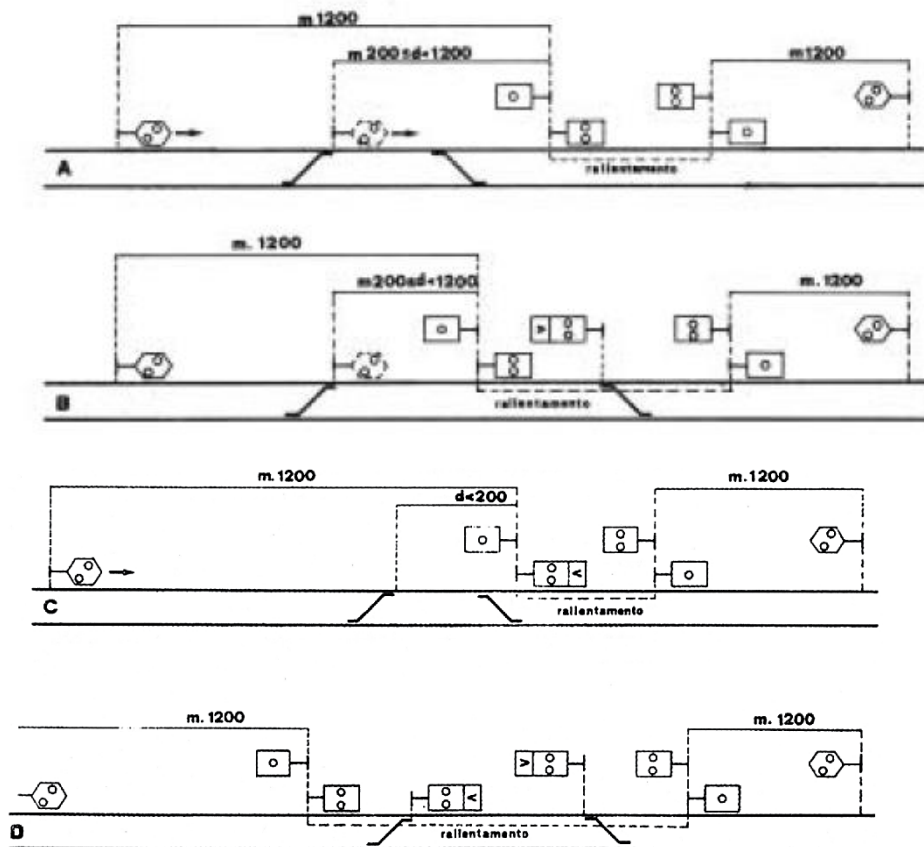
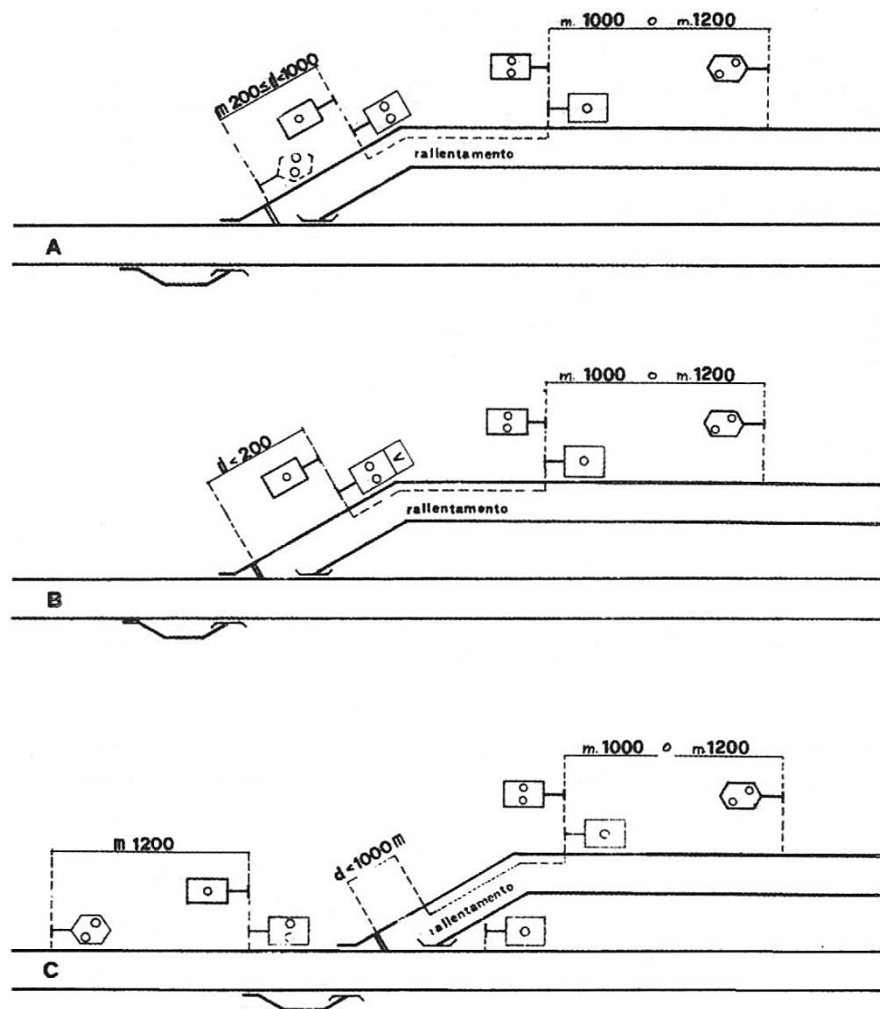


Figura 4



SEZIONE 2

Istruzioni per l'esercizio sulle Linee a doppio binario Banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LINEA, AI P.D.S. ED ALLA CIRCOLAZIONE

1. La normativa vigente (artt. 2/2 e 19/4 RCT, artt. 0.3.3 e 5.3.8 MMC) consente che, su determinate linee (o tratti di linea) a doppio binario dotate di "speciali attrezzature", possano essere impartite disposizioni particolari per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di circolazione (linee banalizzate).

Premessa

Queste Istruzioni riportano le norme previste dalle Disposizioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 riguardanti il personale dei treni.

Per le situazioni non previste nelle presenti Istruzioni e nelle eventuali norme di dettaglio, emanate dalle Unità periferiche di RFI interessate e riportate nell'Orario di Servizio, dovranno essere adottate le norme regolamentari comuni.

2. Sono ammessi a circolare solo treni equipaggiati con le apparecchiature di bordo (sottosistema di bordo) previste dal sistema ERTMS/ETCS L2.

**Treni ammessi
a circolare**

Qualora un treno per guasto verificatosi durante la corsa non possa utilizzare le suddette apparecchiature, l'agente di condotta (AdC), dopo l'arresto, ne deve dare immediato avviso verbale al DCO, precisando la progressiva chilometrica.

3. Ai fini delle presenti Istruzioni con il termine Posto di Servizio (PdS) s'intendono le stazioni, i posti di movimento, i posti di comunicazione ed i bivi dotati di attrezzature per la circolazione dei treni sul binario di destra.

Posti di servizio

4. Le speciali attrezzature, di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) dispositivo per l'esclusione dalla circolazione di un binario¹;*
- b) blocco radio con dispositivo dotato di organi per la richiesta e per la concessione del consenso di inversione del blocco sul binario in esercizio e cioè per la circolazione a destra o il ripristino, sullo stesso binario, della circolazione a sinistra²;*

**Attrezzature
generali di
banalizzazione**

¹ Un binario escluso dalla circolazione per mezzo di tale dispositivo è detto più brevemente "fuori servizio".

² La direzione "destra" e "sinistra" è sempre in relazione con la direzione di corsa del treno.

- c) impianti di sicurezza che permettono la formazione di itinerari da e per il binario di destra, o per il ripristino sullo stesso binario della circolazione a destra;*
- d) segnalamento di linea per la circolazione a destra.*

5. Le sezioni di blocco radio sono delimitate, salvo quanto previsto nel successivo capoverso, dagli appositi segnali imperativi di cui all'art. 43 bis del Regolamento sui Segnali.

Sezioni di blocco radio

La prima sezione in ingresso e l'ultima sezione in uscita da tali linee sono delimitate dal segnale di confine in entrata e dal segnale di confine in uscita.

I segnali di confine sono segnali luminosi di prima categoria preceduti da segnale di avviso.

6. La segnaletica di linea e dei PdS è ubicata a sinistra per i treni circolanti sul binario di sinistra ed a destra per i treni circolanti sul binario di destra, rispetto al loro senso di circolazione.

Segnali di linea e dei PdS

I segnali di confine posti a sinistra sono a schermo rotondo mentre quelli posti a destra sono a schermo quadrato.

I predetti segnali sono posti in precedenza immediata del punto protetto e in corrispondenza del termine della sezione di blocco indicata sul segnale.

7. I segnali imperativi di blocco radio, dei PdS e di linea, sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra, sono contraddistinti con numeri di quattro cifre, pari sul binario pari e dispari sul binario dispari, con l'aggiunta della progressiva chilometrica.

Numerazione dei segnali imperativi di blocco

Ai numeri dei segnali imperativi relativi al senso di circolazione a destra è aggiunta la lettera "d".

Sullo stante dei segnali imperativi di partenza è applicato un ulteriore cartello su cui sono riportati la località di servizio, il numero del relativo binario e la direzione d'oltro, mentre sullo stante dei segnali imperativi di Posto di Esodo è applicata un'ulteriore tabella avente le caratteristiche di cui all'art. 65 bis comma 3 figura 1 del Regolamento sui Segnali.

I segnali di confine in uscita dalla linea con blocco radio sono contraddistinti secondo la specifica funzione svolta dal segnale rispetto al regime di circolazione del tratto di linea successivo.

Nell'Orario di Servizio vengono indicati con specifici segni convenzionali (art. 3 MMPGOS) tutti i segnali imperativi e di confine, nonché la loro numerazione e progressiva chilometrica.

Nell'Orario di Servizio viene altresì indicata la specifica funzione svolta dai segnali di confine ubicati in uscita dalla linea con ERTMS/ETCS L2 rispetto il tratto di linea successivo, nonché l'eventuale funzione svolta dai segnali di confine ubicati in ingresso alla linea con ERTMS/ETCS L2 rispetto il tratto di linea precedente.

8. La circolazione unidirezionale – o marcia parallela - su entrambi i binari, per i treni che utilizzano il Blocco Radio orientato nel medesimo senso sui due binari della linea, è ammessa.

**Marcia
parallela**

La contemporanea circolazione con il blocco orientato nel senso di destra su entrambi i binari è consentita solo nei casi espressamente autorizzati dall'Unità centrale competente di RFI.

9. Nei PdS presenziati per l'esposizione del segnale di arresto sui binari di linea interrotti alla circolazione devono essere osservate le norme di cui all'art. 18/2 RCT (il dispositivo di esclusione è uno dei dispositivi atti ad evitare l'esposizione del segnale di arresto). Nei PdS telecomandati non è mai richiesta l'esposizione del segnale di arresto.

**Esposizione
segnale di
arresto su
binario
interrotto**

10. Le linee sono attrezzate con il sistema GSM-R.

**Attrezzature
telefoniche**

Oltre alla presenza dei terminali mobili (veicolari e palmari) sono presenti sulla linea postazioni telefoniche fisse secondo i seguenti criteri:

- a) all'imbocco delle gallerie di lunghezza superiore a 300 metri: un telefono su ciascun binario;*
- b) all'interno delle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri: un telefono ogni 1000 metri circa (uno per ciascun binario in posizione affacciata). Tale distanza può essere aumentata per consentire l'installazione del telefono in corrispondenza di ciascun segnale imperativo;*
- c) nei PdS in corrispondenza:*

- del fabbricato di servizio;
- delle punte scambio;
- dei posti di verifica boccole.

11. Le linee con blocco radio devono essere riportate nell'Orario di Servizio specificando che è consentita la marcia parallela.

**Indicazioni
nell'Orario di
Servizio**

Nelle fiancate principali dell'Orario di Servizio devono essere riportate le indicazioni riguardanti anche il binario di destra per ciascun senso di marcia.

12. L'inoltro di treni sul binario di destra con Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema non comporta alcun avviso ai treni medesimi.

**Inoltro dei treni
sul binario di
destra:
annotazioni**

Ai treni percorrenti il binario di destra, in luogo delle prescrizioni di cui agli artt. 19 RCT e 5.3.8 MMC, vanno praticate, quando occorrenti, le prescrizioni di cui alla presente Istruzione

13. Qualora, pur essendo regolarmente orientato il blocco radio, l'inoltro di un treno dovesse avvenire in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis – B lettere a) e b) del Regolamento sui Segnali) ed il movimento del treno dovesse avvenire in manovra, oltre ad ordinare l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali), va dato avviso al treno, con modulo M. 40 TELEC (Blocco Radio), del binario sul quale dovrà istradarsi: *"Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA"*.

**Avviso ai treni del
binario di
instradamento**

14. Nel caso non si possa ottenere la riattivazione di un binario precedentemente escluso dalla circolazione con l'apposito dispositivo del "fuori servizio", la circolazione deve essere regolata, sul binario interessato, secondo le norme del blocco guasto riportate nelle apposite Istruzioni.

**Mancata
riattivazione di
un binario**

In tal caso, l'operatore (DM o DCO) competente a rimuovere il "fuori servizio", deve disporre la riattivazione con dispaccio, notificando con lo stesso il guasto delle apparecchiature di riattivazione, secondo le modalità previste nelle istruzioni di dettaglio.

La mancata riattivazione di un binario determina il mantenimento nello stato di inefficienza del dispositivo di rilevamento della temperatura delle boccole.

La circolazione a doppio binario potrà essere ripresa istradando i treni sul binario di sinistra, per ciascun senso di marcia.

Riattivato il binario interessato, la circolazione dovrà essere regolata sul binario stesso con il giunto telefonico, secondo le modalità previste dalla Istruzione per l'esercizio con Sistema di blocco radio.

15. Nel caso di guasto contemporaneo del dispositivo per l'inversione del blocco e delle telecomunicazioni, la circolazione dei treni sul binario interessato deve essere arrestata fino alla riparazione del dispositivo o delle telecomunicazioni.

Guasto contemporaneo del dispositivo per l'inversione del blocco e delle telecomunicazioni

16. L'esclusione dalla circolazione di un binario determina, sul binario stesso, l'inefficacia del dispositivo di rilevamento della temperatura delle boccole.

Art. 2

PRESCRIZIONI - RALLENTAMENTI – ABBASSAMENTO ARCHETTI TRATTI NEUTRI PER CAMBIO FASE INDICATORI DI VELOCITÀ MASSIMA

1. Prescrizioni

Sulle linee attrezzate con sistema ERTMS/ETCS L2 tutti i treni, salvo i casi di cui al successivo capoverso, devono essere in possesso delle prescrizioni sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra. Le prescrizioni sono notificate ai treni dal Sistema, fatta eccezione per i casi previsti dalle Disposizioni e Istruzioni di servizio, per i quali le prescrizioni devono essere notificate a mezzo degli appositi moduli.

Le prescrizioni notificate con gli appositi moduli sono valide sia per la circolazione a sinistra che per la circolazione a destra, se non è diversamente precisato; tale precisazione, se occorrente, compete a chi dispone l'emissione di una prescrizione e va riportata nel modulo stesso con la dizione: "*se stradati sul binario di sinistra*" o "*se stradati sul binario di destra*". Possono essere limitate ai soli treni effettivamente interessati (perché circolanti a sinistra, o perché circolanti a destra) le prescrizioni di carattere accidentale afferenti ai tratti fino al PdS attiguo a quello ove la prescrizione è notificata; in tal caso non occorre indicare nel modulo di prescrizione la predetta precisazione.

2. Rallentamenti

a) Gestione dei rallentamenti

La gestione con il sistema ERTMS/ETCS L2 è prevista per i rallentamenti che tramite l'interfaccia operatore del Posto Centrale del blocco radio "interfaccia operatore RBC" vengono comunicati al sistema stesso.

Il Sistema ERTMS/ETCS L2 gestisce i rallentamenti imponendo al treno, con la concessione dell'Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa oppure con Marcia a Vista (art. 21 bis – B lettere a) e b) del Regolamento sui Segnali) un tetto di velocità, nel tratto di linea interessato, non superiore alla velocità imposta dai rallentamenti medesimi.

In caso di Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali) per un tratto di linea interessato da rallentamenti, ai treni deve essere notificato, con specifica prescrizione, la relativa riduzione di velocità secondo le modalità di cui alla successiva lettera d).

I rallentamenti con fermata sono gestiti dal sistema ERTMS/ETCS L2 con l'adozione di specifiche procedure.

I rallentamenti con fermata e quelli con velocità inferiore a 20 km/h sono ammessi solo al fine di evitare l'arresto della circolazione sulla linea. Dovendo necessariamente attivare tali rallentamenti le strutture interessate dovranno stabilire di volta in volta gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari.

I rallentamenti contigui e i rallentamenti ravvicinati sono gestiti con i criteri previsti per più rallentamenti singoli programmati.

I rallentamenti spostabili sono gestiti con i criteri previsti per i rallentamenti fissi.

La gestione dei rallentamenti è realizzata su tutti i binari:

- in linea;
- nelle interconnessioni;
- nei posti di servizio.

Ogni qualvolta si renda necessario attivare riduzioni di velocità inferiori a 50 Km/h su tratti che comprendono posti di cambio fase disalimentati (attivi), le Unità periferiche di RFI interessate devono valutare la necessità o meno di procedere alla rialimentazione dei PCF stessi per tutta la durata del rallentamento.

b) Gestione delle riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti

Le riduzioni di velocità diverse dai rallentamenti sono gestite con i medesimi criteri previsti per i rallentamenti improvvisi. In caso di circolazione di treni con Autorizzazione al Movimento con Apposita

Prescrizione (art. 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali) valgono le procedure previste nella successiva lettera d).

c) Segnalazione e notifica dei rallentamenti

(programmati ed improvvisi)

I rallentamenti non sono segnalati sul terreno con i segnali di cui al Regolamento sui Segnali né notificati ai treni con il modulo M.3, salvo quanto previsto per i rallentamenti interessanti il tratto di linea in ingresso ed uscita da tali linee (interconnessioni lettera g)).

d) Riduzioni di velocità per rallentamenti da notificare ai treni in caso di circolazione con Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione

In caso di circolazione di treni con Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali) su tratta interessata da rallentamenti con velocità uguale o inferiore a quella prevista dalla modalità di circolazione (con marcia a vista oppure con giunto telefonico), il DCO deve prescrivere ai treni stessi, per l'intera tratta da percorrere, una limitazione di velocità pari a quella prevista dal rallentamento con valore di velocità più basso.

Nelle interconnessioni tale procedura è limitata alla parte dei rallentamenti gestiti dal sistema ERTMS/ETCS L2.

e) Mancata comunicazione di un rallentamento al Sistema (rallentamento non gestito)

Nel caso di anomalità che non consenta l'inserimento nel RBC di un rallentamento o di una riduzione di velocità, il DCO deve arrestare i treni al segnale imperativo (di PdS, di PdE o di fine sezione), attiguo alla tratta interessata dal rallentamento o dalla riduzione di velocità e prescrivere a tutti i treni la relativa limitazione di velocità per la tratta compresa fra i segnali imperativi interessati (di PdS, di PdE o di fine sezione). La tratta soggetta al rallentamento o riduzione di velocità deve essere percorsa utilizzando la funzione vigilante attiva.

f) Rallentamenti improvvisi

L'agente che attivi un rallentamento non programmato (improvviso), fermo restando l'adozione delle cautele previste dalle norme comuni, deve darne immediato avviso al DCO fornendo tutte le notizie occorrenti.

Il DCO deve accertare la libertà della tratta interessata e comandare l'inibizione di apertura dei segnali attigui che la delimitano (segnali imperativi di PdS, segnali imperativi PdE e segnali imperativi di fine sezione).

Il DCO, qualora lo ritenga necessario, in relazione alla situazione di circolazione, dovrà provvedere alla protezione del tratto interessato arrestando la circolazione dei treni con messaggi di emergenza. Acquisita la certezza dell'arresto della circolazione nel tratto interessato, egli dovrà provvedere all'inserimento del rallentamento stesso nel RBC che, in questo caso, potrà avvenire senza adottare particolari cautele.

Inserito il rallentamento nell'RBC il Sistema gestisce il rallentamento rispetto a tutti i treni arrestati con messaggio di emergenza. Resta inteso che nel caso in cui tali treni dovessero impegnare il tratto soggetto a rallentamento con Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis – B lettera c) del Regolamento sui Segnali) dovranno essere adottate le procedure della precedente lettera d).

Il DCO potrà utilizzare, se ritenuto opportuno, i rallentamenti predefiniti previsti dal Sistema, con velocità non superiore a quella del rallentamento improvviso, tenendo tuttavia presente che all'interno dei PdS è possibile utilizzare i rallentamenti predefiniti solo sui binari di corsa.

g) Rallentamenti ubicati in ingresso ed in uscita dalle linee con ERTMS/ETCS L2 (interconnessioni)

Le modalità di gestione dei rallentamenti ubicati in ingresso ed in uscita dalle linee con ERTMS/ETCS L2 (interconnessioni) sono riportate nell'Allegato 1.

3. Abbassamento archetti

a) Abbassamento archetti per cambio tensione (POC)

Le norme per l'abbassamento dei pantografi per cambio tensione (POC) sono riportate nelle Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a. e corrispondente Estratto ad uso del Personale di Condotta delle Locomotive (Allegato VI bis del MMPGOS).

b) Abbassamento archetti per esigenze diverse dal cambio tensione

Le norme per l'abbassamento dei pantografi per esigenze diverse dal cambio tensione sono riportate nelle Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a. e corrispondente "Estratto ad uso del Personale di Condotta delle Locomotive" (Allegato VI bis del MMPGOS).

4. Le norme per la gestione dei tratti neutri per cambio fase (PCF) sono riportate nelle Norme per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica a 25 kV c.a. e corrispondente "Estratto ad uso del Personale di Condotta delle Locomotive" (Allegato VI bis del MMPGOS). **PCF**

5. Le variazioni di velocità massima relative a ciascuno dei binari, risultanti dall'Orario di Servizio, non sono segnalate sul terreno con gli indicatori di velocità massima. **Indicatori di velocità**

Art. 3 Soppresso

Art. 4 CANTIERI DI LAVORO

1. I cantieri di lavoro possono operare, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita Istruzione, in regime di interruzione oppure con protezione autonoma nei casi e alle condizioni stabilite dall'apposita Istruzione stessa.

ALLEGATI

Allegato 1

Disposizioni particolari relative alle interconnessioni

1. Rallentamenti interessanti le interconnessioni

All'interno delle interconnessioni, per effetto della sovrapposizione tra i segnali di confine dei regimi di circolazione, può verificarsi che uno stesso rallentamento, in relazione alla sua ubicazione, possa essere percorso in parte con il regime di circolazione di blocco tradizionale ed in parte in regime di circolazione di blocco radio, oppure in un senso con il regime di circolazione di blocco tradizionale e nell'altro senso in regime di circolazione di blocco radio.

In regime di circolazione di blocco radio i rallentamenti sono gestiti dal sistema ERTMS/ETCS L2.

Per i rallentamenti in uscita dalla linea con sistema ERTMS/ETCS L2 che hanno inizio nel punto di confine o comunque ad una distanza ridotta dal punto di confine rispetto quella richiesta per l'ubicazione dei segnali di avviso di rallentamento (art. 29 del Regolamento sui Segnali), il Sistema stesso impone al treno sul punto di confine la velocità del rallentamento.

1.1 Notifica e segnalazione dei rallentamenti ubicati a cavallo dei segnali di confine

Il rallentamento deve essere notificato con il Mod. M. 3 per l'intera estesa (sia per il tratto percorso in regime di circolazione di blocco tradizionale che per il tratto percorso in regime di circolazione di blocco radio).

Non devono essere esposti i segnali di rallentamento previsti dal Regolamento sui Segnali ricadenti nel tratto percorso in regime di circolazione di blocco radio, pertanto la segnalazione sul terreno risulta incompleta rispetto a quella prevista dall'art. 32 RS, in quanto è mancante o del segnale di avviso o di quello di fine rallentamento. Di tale mancanza deve essere fatta esplicita annotazione sui moduli L. 65, M. 50 e M. 3.

Nel caso di rallentamento interessante un'interconnessione e che si estende anche sulla linea tradizionale, sui moduli L. 65 e M.50 deve

essere indicata anche la progressiva chilometrica del punto di confine ai fini dell'inserimento in RBC.

1.2 Notifica e segnalazione dei rallentamenti ubicati interamente all'interno dei due segnali di confine

La notifica e la segnalazione sul terreno deve essere fatta solo nel senso in cui la circolazione è regolata con il regime di blocco tradizionale.

1.3 Casi particolari di segnalazione e notifica dei rallentamenti interessanti le interconnessioni

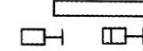
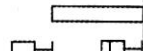
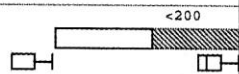
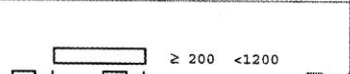
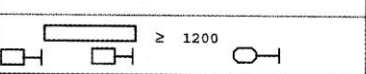
Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, per la segnalazione e la notifica dei rallentamenti interessanti le interconnessioni devono essere osservati i criteri indicati nelle successive Tabelle I e II. L'adozione di tali criteri può determinare che in taluni casi in cui i rallentamenti, in relazione alle effettive esigenze della Manutenzione, potrebbero essere contenuti in una sola delle due zone di distanziamento, questi debbano essere estesi anche all'altra zona, per consentirne la corretta protezione da parte del sistema ERTMS/ETCS L2.

1.4 Rallentamenti interessanti tratti di linea su cui sono ubicati POC

Nel caso di rallentamenti interessanti tratti di linea su cui sono ubicati POC la relativa velocità dovrà essere stabilita di volta in volta dalle strutture interessate.

TABELLE RALLENTAMENTI

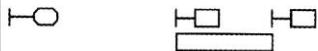
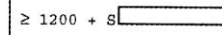
I - Treni in USCITA dalla linea AC/AV - ERTMS/ETCS L2

Caso	Ubicazione del rallentamento rispetto al punto di confine	Linea tradizionale ←	Linea AC/AV	Segnali di rallentamento	M3	Note
A	Inizia e termina all'interno della linea AC/AV			NO	NO	(1)
B	Inizia sulla linea AC/AV e termina sul punto di confine			NO avviso SI inizio sul punto di confine (integrato con limitazione velocità) SI fine	SI	(2) (3)
C	Inizia sulla linea AC/AV e termina sulla linea Tradizionale			NO avviso SI inizio sul punto di confine (integrato con limitazione velocità) SI fine	SI	(3)
D	Inizia sul punto di confine e termina sulla linea Tradizionale			NO avviso SI inizio sul punto di confine (integrato con limitazione velocità) SI fine	SI	(3) (4) (6)
E	Inizia sulla linea Tradizionale oltre il punto di confine. Se la distanza del punto di inizio rallentamento dal punto di confine è minore di 200 m dal punto di confine il rallentamento deve essere esteso fino al punto di confine.			NO avviso SI inizio sul punto di confine (integrato con limitazione velocità) SI fine	SI	(3) (5) (6)
F	Inizia sulla linea Tradizionale oltre il punto di confine. Se la distanza del punto di inizio del rallentamento dal punto di confine è minore di 1200 m ma maggiore o uguale di 200 m il segnale di avviso rallentamento deve essere posto a distanza ridotta.			SI avviso a distanza ridotta sul punto di confine SI inizio SI fine	SI	(6) (7)
G	Inizia sulla linea Tradizionale oltre il punto di confine (distanza dal punto di inizio del rallentamento dal punto di confine ≥ 1200 m)			SI avviso SI inizio SI fine	SI	(7)

- (1) Se il rallentamento termina ad una distanza dal punto di confine uguale o inferiore alla lunghezza del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea deve essere esteso fino ad interessare la Linea Tradizionale. In tal caso il rallentamento deve essere gestito come nel caso C.
- (2) Il rallentamento deve essere esteso fino ad interessare la Linea Tradizionale fino alla lunghezza massima di un treno ammesso a circolare sulla linea. Il rallentamento deve essere gestito come nel caso C.
- (3) Sul Mod. M. 3 si deve riportare la seguente annotazione: **"Manca segnale di avviso rallentamento"**.
- (4) Se più opportuno ai fini della progettazione può essere esteso prima del punto di confine, onde consentirne la gestione anche con RBC.
- (5) Rallentamento da estendere fino al punto di confine o, se più opportuno ai fini della progettazione, prima del punto di confine allo scopo di consentirne la gestione anche con RBC.
- (6) Nei casi D ed E, qualora non estesi sulla linea AC/AV, e nel caso F il RBC deve imporre sul punto di confine una velocità non superiore a quella del rallentamento.
- (7) L'indicazione di 1200 metri, ai fini della ubicazione del segnale di avviso, presuppone una velocità massima di linea maggiore di 100 km/h per il rango A e di 110 km/h per gli altri ranghi. Diversamente tale distanza è di 1000 metri.

Ai sensi dell'art. 5/1 della Istruzione per la protezione dei Cantieri, si dovrà evitare, per quanto possibile, la concomitanza dei segnali di rallentamento con altri segnali.

II - Treni in INGRESSO sulla linea AC/AV - ERTMS/ETCS L2

Caso	Ubicazione del rallentamento rispetto al punto di confine	Linea tradizionale	Linea AC/AV	Segnali di rallentamento	M3	Note	
A	Inizia e termina all'interno della linea Tradizionale			SI	SI	(1)	
B	Inizia sulla linea Tradizionale e termina sul punto di confine			SI avviso SI inizio NO fine	SI	(2) (3)	
C	Inizia sulla linea Tradizionale e termina sulla linea AC/AV			SI avviso SI inizio NO fine	SI	(3)	
D	Inizia sul punto di confine e termina sulla linea AC/AV. Il rallentamento deve essere esteso alla linea Tradizionale prima del punto di confine, al fine di consentire al RBC di gestire correttamente la curva di frenatura.			SI avviso SI inizio NO fine	SI	(3)	
E	Inizia sulla linea AC/AV oltre il punto di confine e termina sulla linea AC/AV. La distanza dal punto di confine è minore di 1200 m + lo spazio che si percorre nel tempo di commutazione. Il rallentamento deve essere esteso alla linea Tradizionale prima del punto di confine.		$< 1200 + s$	SI avviso SI inizio NO fine	SI	(3) (4)	
F	Inizia sulla linea AC/AV oltre il punto di confine e termina sulla linea AC/AV. La distanza del punto di inizio rallentamento dal punto di confine è maggiore o uguale di 1200 metri + lo spazio che si percorre nel tempo di commutazione.			$\geq 1200 + s$	NO	NO	(4)

- (1) Se il rallentamento termina ad una distanza dal punto di confine uguale o inferiore alla lunghezza massima del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla linea deve essere esteso fino ad interessare la Linea AC/AV. In tal caso deve essere gestito come nel caso C.
- (2) Il rallentamento deve essere esteso fino ad interessare la Linea AC/AV. Il rallentamento deve essere gestito come nel caso C.
- (3) Sul Mod. M. 3 si deve riportare la seguente annotazione: **"Manca segnale di fine rallentamento"**.
- (4) L'indicazione di 1200 m presuppone una velocità massima di linea maggiore di 100 km/h per il rango A e di 110 km/h per gli altri ranghi. Diversamente tale distanza è di 1000 m.

Ai sensi dell'art. 5/1 della Istruzione per la protezione dei Cantieri, si dovrà evitare, per quanto possibile, la concomitanza dei segnali di rallentamento con altri segnali.